

数値計算法 第 8 回 演習課題

濱本 雄治 *

2026 年 6 月 8 日

問 1 コンピュータ内部での数の表現と誤差について以下の問いに答えよ。

(a) 10 進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数として

$$(-1)^s \times (1.m)_2 \times 2^{e-127}$$

と表したときの s, m, e を求め、32 桁のビット列で表せ。

(b) 10 進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数で表すと丸め誤差が生じる。絶対誤差と相対誤差を求めよ。

(c) 10 進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数で表したときの精度を評価せよ。

問 2 反復法で三次方程式

$$x^3 - 3x + 2 = 0 \tag{1}$$

の解を求めるとき、以下の問いに答えよ。

(a) Newton 法で初期値 $x_0 = -2.5$ から始めて 2 回反復したとき、 x_1, x_2 を求めよ。

(b) Newton 法で初期値 $x_0 = 1.5$ から始めて 2 回反復したとき、 x_1, x_2 を求めよ。

(c) 二分法で解の探索区間の初期値を $[-3, 0]$ とすると、この区間の中点は $x_0 = -1.5$ である。探索区間の縮小を 2 回反復したとき、中点 x_1, x_2 を求めよ。

問 3 消去法または反復法で連立一次方程式

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 11 \\ 2x + 3y + z = 13 \\ x + y + 4z = 12 \end{cases} \tag{2}$$

の解を求めるとき、以下の問いに答えよ。

(a) 連立一次方程式 (2) を Gauss の消去法で解く。まず前進消去で得られる連立一次方程式を求めよ。次に後退代入で連立一次方程式 (2) の解を求めよ。

(b) 連立一次方程式 (2) を LU 分解で解く。まず係数行列の LU 分解で得られる下三角行列 $\mathbf{L}$ と上三角行列 $\mathbf{U}$ を求めよ。次に $\mathbf{L}$ を用いた連立一次方程式を前進代入で解け。さらに $\mathbf{U}$ を用いた連立一次方程式を後退代入で解いて、連立一次方程式 (2) の解を求めよ。

(c) 連立一次方程式 (2) を Gauss-Seidel 法で解く。まず逐次代入でベクトル (x_k, y_k, z_k) を生成する漸化式を求めよ。次に初期ベクトル $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$ から始めて漸化式を 2 回用いたとき、 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ を求めよ。

* 居室: 情報工学部棟 2111, email: hamamoto@c.oka-pu.ac.jp